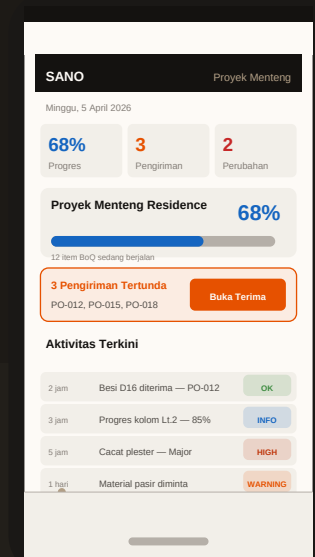


SANO

Platform Kendali Proyek Konstruksi

Panduan Onboarding Tim Proyek



Apa yang Akan Dibahas

- 01 Mengapa SANO**
Masalah yang diselesaikan dan prinsip platform
- 02 Peran & Dashboard**
Tampilan aplikasi untuk setiap peran
- 03 Sistem 5 Gate**
Lima pintu validasi kendali proyek
- 04 Workflow: Permintaan → Pengiriman**
Alur lengkap material dari request sampai terima
- 05 Workflow: Cacat & Mutu**
Siklus hidup punch list dari lapor sampai verified
- 06 Workflow: Import RAB**
Proses parsing BoQ dan AHS ke baseline
- 07 Workflow: Opname Mandor**
Klaim, waterfall pembayaran, kasbon
- 08 Fitur Tambahan**
Multi-proyek, AI, keamanan

Masalah & Solusi

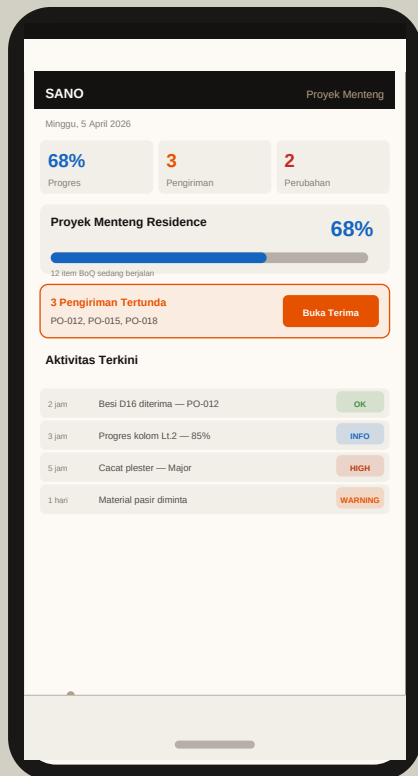
"Input sederhana di lapangan, logika kuat di backend."

- **Data tersebar di chat & Excel**
→ Satu database terpusat, semua aksi terekam
- **Tanpa jejak audit**
→ Append-only log, siapa-kapan-apa tercatat
- **Validasi manual & lambat**
→ Gate validation otomatis di setiap tahap
- **Laporan manual memakan waktu**
→ Auto-generated reports, export PDF/Excel
- **Prinsipal tanpa visibilitas**
→ Dashboard real-time, milestone tracking

SANO = Satu platform yang menghubungkan Supervisor, Estimator, Admin, dan Prinsipal

Supervisor — Mobile App

Handphone



Yang Dilihat Supervisor

Beranda

Progress bar, 3 stat ringkasan,
alert pengiriman & cacat, log aktivitas

Permintaan

Form multi-baris material,
validasi Gate 1 otomatis per item

Terima

Konfirmasi per PO, foto wajib + GPS,
penerimaan parsial dengan akumulasi

Progres

Input per BoQ, foto bukti,
catat cacat, VO, rework, absensi

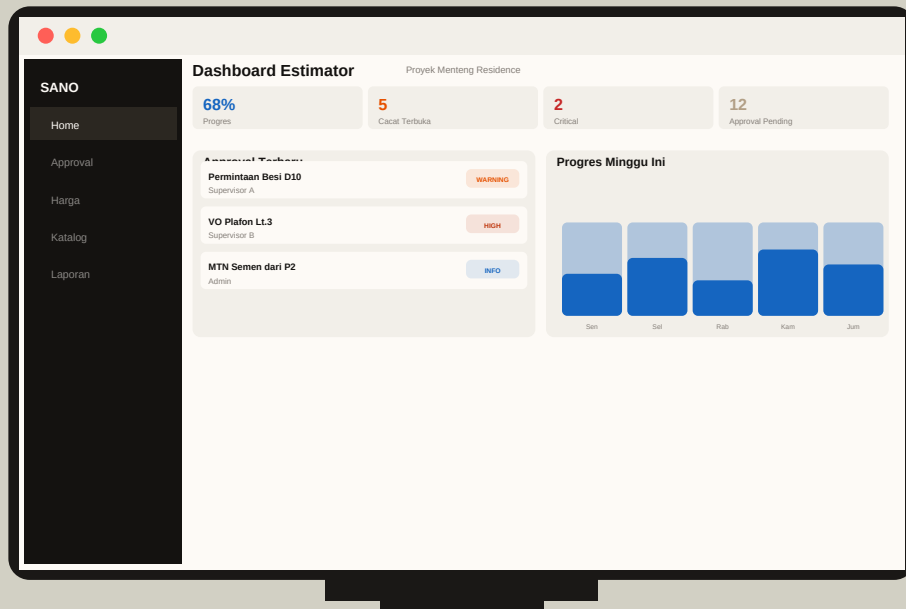
Laporan

Export PDF/Excel,
filter per tanggal dan item

Tidak bisa: ubah baseline, ubah harga, approve, lihat proyek lain

Estimator — Office App

Komputer



Tugas Utama

Setup Baseline

Upload BoQ/AHS Excel,
review mapping, publish

Review & Approve

Material requests, VO,
price deviations

Opname Mandor

Klaim mingguan, waterfall
pembayaran, kasbon

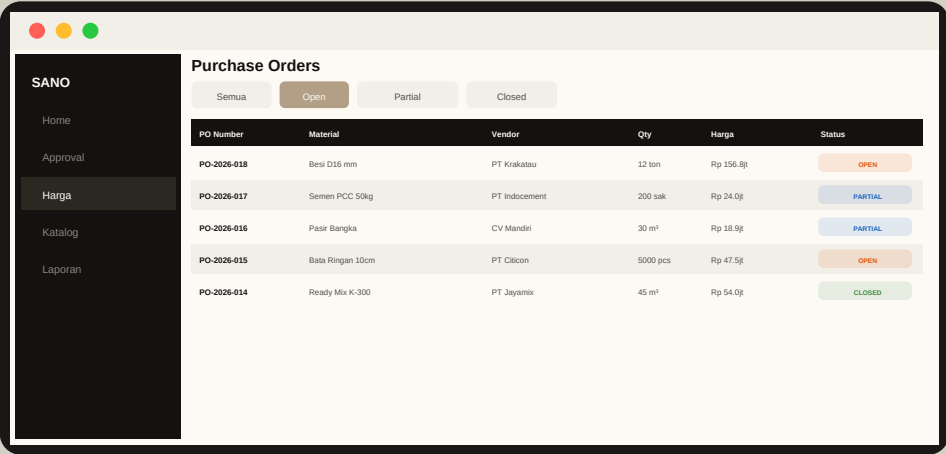
Analisis

Semua laporan + audit
+ performa operasional

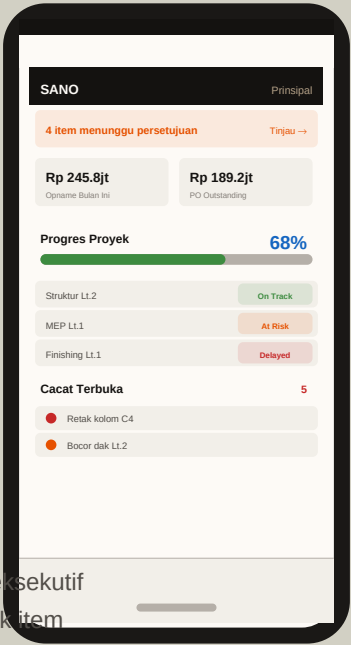
Admin & Prinsipal

Admin Komputer

Prinsipal Handphone



- Buat proyek & undang tim
- Buat PO, pilih vendor
- Validasi harga (Gate 2)
- Kelola katalog material



- Dashboard eksekutif
- Approve/tolak item
- Monitor milestone
- Export semua laporan

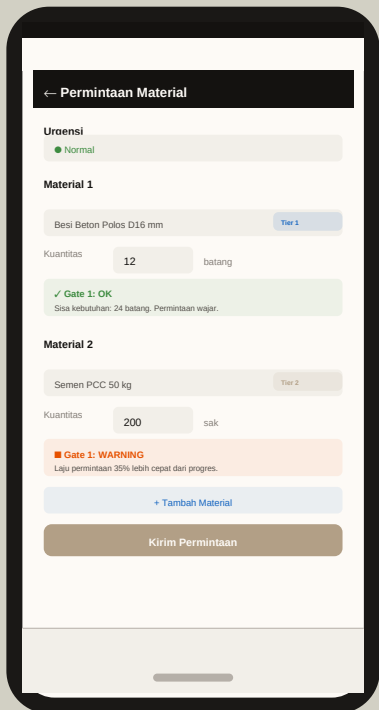
Lima Pintu Validasi Proyek

Setiap tahap melewati gate validasi otomatis. Data mengalir dari satu gate ke berikutnya.



Gate 1 → Permintaan menjadi dasar PO di Gate 2
Gate 2 → PO diterbitkan menunggu penerimaan di Gate 3
Gate 3 → Material tersedia untuk pemasangan di Gate 4
Gate 4 → Progres menjadi dasar opname & laporan di Gate 5

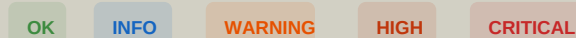
Dari Permintaan Sampai Pengiriman



Layar Permintaan

- 1 Supervisor Buka Tab Permintaan**
 Pilih item BoQ yang butuh material. ■ Sistem tampilkan resep AHS otomatis.
- 2 Isi Material & Kuantitas**
 Bisa beberapa baris sekaligus. ■ Tiap item punya tier: Presisi, Bulk, Consumable.
- 3 Gate 1 Validasi Otomatis**
 5 pengecekan: sisa kebutuhan, envelope budget, ■ spend cap, anomali kecepatan, kewajaran jadwal.
- 4 Kirim Permintaan**
 Flag ditentukan: OK langsung proses, ■ WARNING/HIGH perlu review estimator/prinsipal.

Sistem Flag:



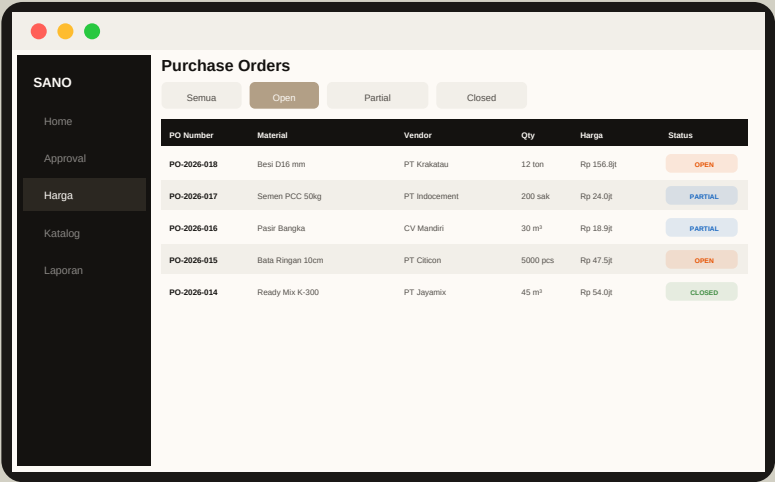
Validasi Harga → Terima Barang

5 Admin Buat PO
Pilih vendor, input harga.
Sistem bandingkan baseline.

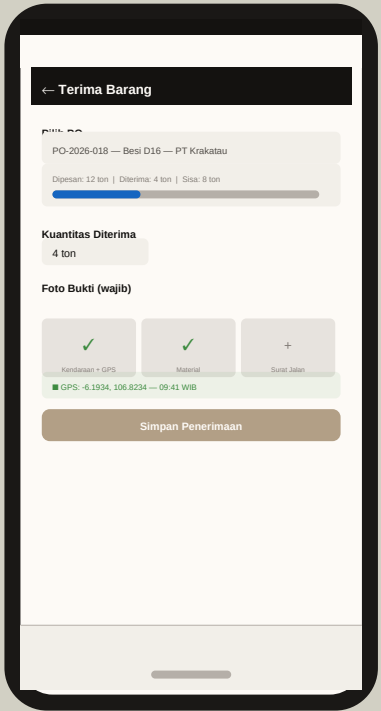
6 Gate 2: Validasi Harga
Deviasi ditandai otomatis.
Justifikasi wajib jika menyimpang.

7 Barang Datang
Supervisor buka tab Terima,
pilih PO, catat kuantitas.

8 Gate 3: Foto + GPS
Foto kendaraan, material, surat jalan.
GPS otomatis terekam.

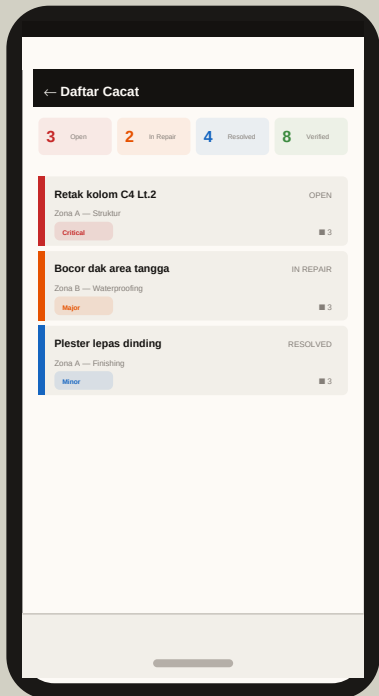


Layar Harga/PO — Admin



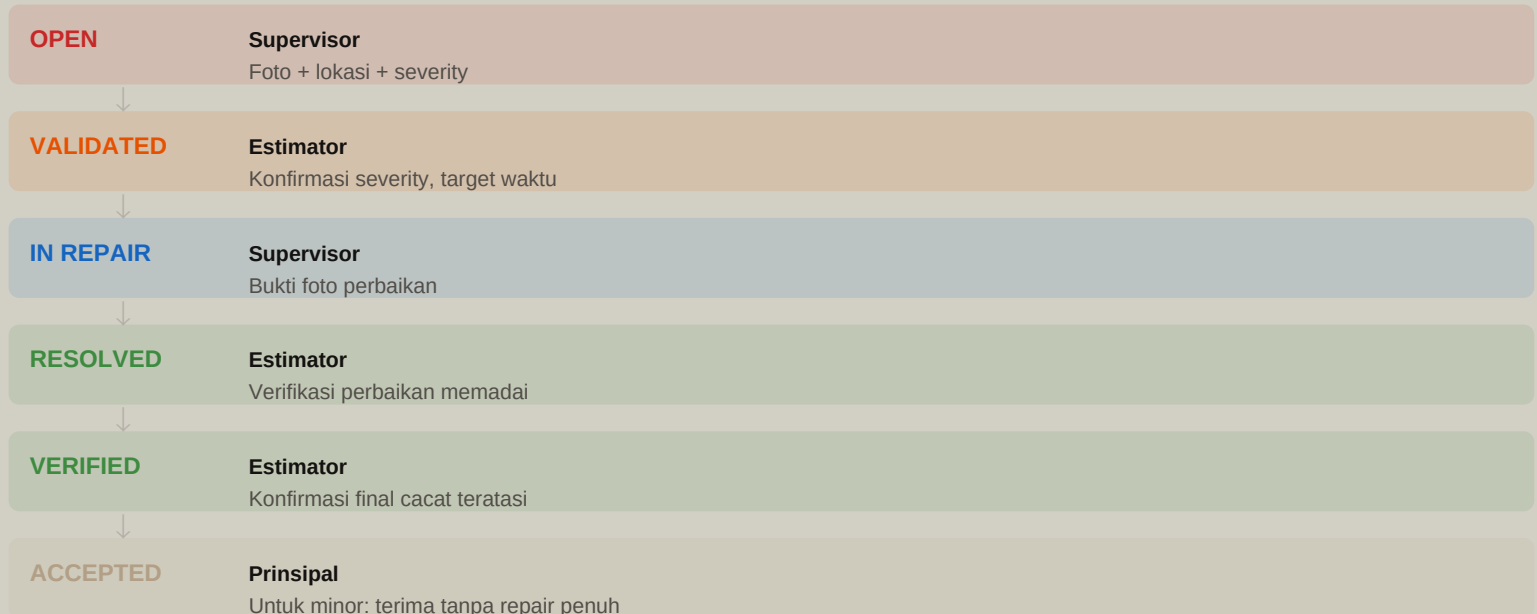
Layar Terima — Supervisor

Siklus Hidup Punch List



Layar Cacat

6 Tahap Penyelesaian Cacat



Critical & Major yang belum selesai memblokir serah terima proyek.

Parsing BoQ & AHS ke Baseline

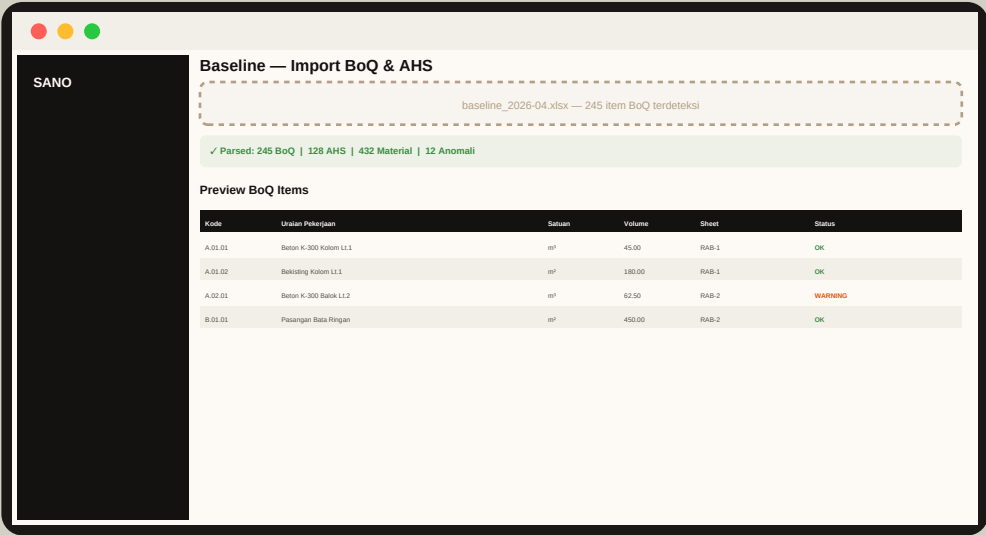
- 1

Upload Excel
File BoQ + AHS.
Sistem deteksi sheet
dan parse otomatis.
- 2

Review Parsing
245 item BoQ,
128 AHS block,
432 material terdeteksi.
- 3

Resolve Anomali
12 anomali: missing unit,
duplicate code, dsb.
Auto-correct atau manual.
- 4

Publish Baseline
Freeze sebagai acuan.
Bisa re-version jika
ada revisi.



Layar Baseline — Estimator

Klaim, Waterfall & Kasbon

Opname mingguan otomatis dari data progres — tidak perlu hitung manual lagi.



Proses Opname

- 1

Klaim Otomatis

Sistem hitung dari data progres yang masuk minggu ini
- 2

Review per Item

Estimator cek: kuantitas, rate, subtotal per BoQ
- 3

Ajukan Opname

Submit ke approval queue untuk persetujuan
- 4

Potong Kasbon

Kasbon otomatis dipotong. Aging dipantau per siklus.

Status Kasbon: REQUESTED → APPROVED → SETTLED (aging dipantau otomatis)

Gate 1: Validasi Permintaan

5 Pengecekan Otomatis

Sisa Kebutuhan Teoritis

Tier 1 (presisi): kuantitas diminta masih dalam batas BoQ?

Envelope Budget

Tier 2 (bulk): total permintaan masih dalam amplop anggaran?

Spend Cap

Tier 3 (consumables): masih dalam batas belanja yang ditetapkan?

Anomali Kecepatan

Laju permintaan material vs progres pekerjaan aktual

Kewajaran Jadwal

Apakah permintaan sesuai milestone yang sedang aktif?

Siana Melihat Ana?

Supervisor

Status sederhana: Terkirim, Ditinjau, Diblokir, Disetujui

Estimator / Prinsipal

Detail lengkap: alasan flag, perbandingan baseline, histori

Gate 2–3: Harga & Penerimaan

Gate 2 — Validasi Harga

Deviasi Baseline

Harga aktual vs harga AHS

Histori Harga

Perbandingan pembelian sebelumnya

Konsistensi Vendor

Pola harga mencurigakan?

Justifikasi wajib jika harga menyimpang

Gate 3 — Penerimaan Barang

Quantity Match

Total diterima vs jumlah dipesan

Kelengkapan Foto

Kendaraan + material + surat jalan

Akumulasi

Total diterima vs sisa pesanan

Anomali Pola

Selalu pas, selalu kurang, dll.

Status PO:

OPEN

PARTIAL RECEIVED

FULLY RECEIVED

CLOSED

Gate 4: Progres, Mutu & Perubahan

Hub operasional utama di lapangan — semua pencatatan terpusat di sini.

Progres Pemasangan

Item BoQ → kuantitas → foto →
simpan. Append-only.

Cacat (Punch List)

Open → Validated → In Repair →
Resolved → Verified

Variation Order

Perubahan rencana: jenis,
penyebab, dampak biaya

Rework

Dicatat terpisah, masuk evaluasi
performa

Absensi Pekerja

Daftar hadir harian, lembur,
upah otomatis

Jenis

Permintaan owner
Revisi desain
Rework / perbaikan
Catatan mutu

Penyebab

Permintaan klien
Kesalahan asumsi
Kondisi tak terduga
Rework kontraktor

Dampak

Ringan / Sedang / Berat
Estimasi biaya tambahan
Memblokir serah terima?

Gate 5: Rekonsiliasi & Laporan

Pusat pelaporan tunggal — semua export terpusat di sini.

1 Ringkasan Progres

2 Material Balance

3 Log Penerimaan

4 Catatan Perubahan

5 Varians Jadwal

6 Rangkuman Mingguan

7 Daftar Audit & Anomali

8 Rekap Tenaga Kerja

9 Aging Kasbon

10 Laporan Tagihan Klien

11 Laporan Dukungan Payroll

Format Export

PDF (presentasi & arsip) + Excel (analisis lanjut) | Filter: tanggal, BoQ, vendor, severity, tag

Quick Reference: Supervisor

Beranda Dashboard, stat, alert, aktivitas	Permintaan Form material, validasi Gate 1	Terima PO, foto wajib, GPS, akumulasi	Progres BoQ, cacat, VO, rework, absensi	Laporan Export PDF/Excel, filter lengkap
--	--	--	--	---

Alur Kerja Sehari-hari

Ajukan Material Permintaan → Pilih BoQ → Isi kuantitas → Kirim
Terima Barang Terima → Pilih PO → Catat qty → Foto (3x) → Simpan
Catat Progres Progres → Pilih BoQ → Qty + foto → Simpan
Laporkan Cacat Progres → Catat Cacat → Foto + severity → Kirim

Quick Reference: Estimator, Admin, Prinsipal

Estimator

Home → Manajemen proyek
Approval → Review perubahan, MTN
Harga → Validasi vendor (Gate 2)
Katalog → Material & tier
Laporan → Semua + audit

Setup Baseline → Upload BoQ/AHS
Opname → Klaim mingguan
Kasbon → Ledger + aging

Admin

Home → Proyek & undang tim
Approval → Material & MTN
Harga → Buat PO, pilih vendor
Katalog → Material & supplier
Laporan → Pengadaan & keuangan

Buat proyek baru
Atur peran per anggota
Kelola akses tim

Prinsipal

Beranda → Dashboard eksekutif
Approval → Setujui / tolak
Laporan → Semua + export

Peran:

- Memantau kondisi proyek
- Memutuskan approval
- Mengaudit laporan
- Mengekspor dokumen

Multi-Proyek, AI & Keamanan

Multi-Proyek

Setiap user bisa ditugaskan ke lebih dari satu proyek. Pilih proyek di header untuk berpindah. Hanya lihat proyek yang ditugaskan.

Asisten AI

Tombol AI Chat di semua tampilan. Tanya data proyek, minta ringkasan, bantuan navigasi. AI tidak bisa ubah data atau approve.

Keamanan & Audit

Semua aksi terekam (timestamp + user). Data append-only. Akses role-based. Validasi server-side.

Append-Only

Data tidak bisa dihapus

Role-Based

Akses sesuai peran

Server-Side

Validasi di backend

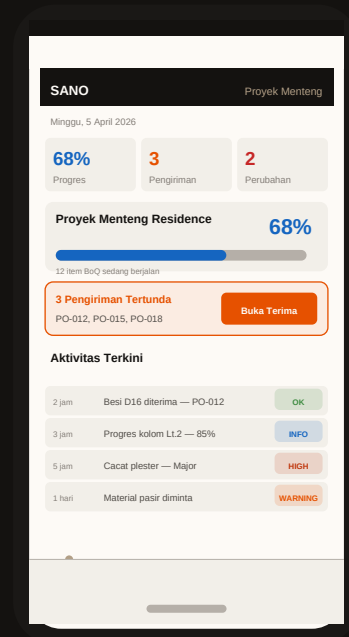
Audit Trail

Semua aksi terekam

Mulai Gunakan SANO

Platform Kendali Proyek Konstruksi

- Satu sumber kebenaran untuk seluruh tim proyek
- Sistem 5 Gate memastikan setiap langkah tervalidasi
- Input sederhana di lapangan, logika kuat di backend
- Setiap aksi terekam, setiap keputusan bisa di-audit



Untuk pertanyaan teknis atau masalah akses, hubungi admin proyek.